TEAM PROJECT 02

한국·캐나다 OTT

하이브리드 인프라 & 보안 컨설팅

설계에서 구축, 보안 개선과 검증까지

5명이 함께 수행하는 팀 공동 프로젝트 계획서

v0.2

TEAM REVIEW / 2026.10

유용수 · 윤서영 · 홍은서 · 박진혁 · 유은혜

PROJECT PLAN

수행 범위

04 NETWORKS

본사 · 서비스 · DR · 캐나다

05 SECURITY CASES

담당 영역별 개선 전후 검증

04 WEEKS

구축 · 통합 · 검증 · 발표

가상 고객사 대상 모의 컨설팅

프로젝트 개요와 수행 목표

가상의 한국·캐나다 OTT 고객사를 대상으로 인프라 구축과 모의 보안 컨설팅을 수행합니다.

계획 항목	수행 내용	주요 결과
고객 요구 가정	양국 웹 서비스와 지사 업무 접속, 운영 데이터 보호·복구	서비스·관리·백업 흐름과 보안 경계 정의
구축 범위	한국 본사·서비스·DR·캐나다 지사의 4개 주요 망	VLAN 분리와 본사 중심 VPN 연결
보안 목표	담당 영역별 5개 취약 상태 재현 및 개선	AS-IS 증거, TO-BE 정책, 동일 조건 재시험
운영 목표	OTT·AI 연동, 앱 복구, DB 복제·백업·복원	정상 서비스와 복구 가능성의 실증
수행 조건	5인·4주, 발표 포함 / 세부 장비·비용은 W1 확정	설계·구축·시험·결과보고서 제출

v0.2 검토안. 세부 사양·수치 목표는 승인 후 기준선으로 확정하며, 이후 변경은 영향 분석과 팀 합의를 거칩니다.

프로젝트 목표와 구현 범위

고객 가정: 양국의 웹 서비스, 지사 업무 접속, 장애 복구가 필요합니다. 이를 구축·진단하는 모의 컨설팅입니다.

구분	수행 범위	완료를 판단할 결과
공통 필수	4개 망의 VLAN·VPN 연결, 5개 보안 시나리오	기본 통신 확인 후 개선 전·후 비교 증거 5건
서비스 필수	로그인·권한, 한·캐 진입, 목록·영상 재생, AI 한영 자막	샘플 영상과 실제 생성 자막의 통합 시연
운영 기본안	중앙 로그·탐지, APP 복구, DB 복제·복원, AWS 웹·백업	실행 로그와 복구 결과. 환경 제약은 승인 후 조정
확장 선택	게이트웨이 이중화, 고급 고가용성(HA), DB 자동 전환, 추가 언어·챗봇	핵심 검증 완료 후 장비·시간이 허용할 때 수행
기본 범위 제외	결제, DRM, 상용 스트리밍 엔진, 실시간 더빙	범위 확대가 필요한 경우 일정·기여도 함께 재검토

StreamBridge는 가칭입니다. 실제 고객사 프로젝트나 상용 보안 인증·진단 실적으로 표현하지 않습니다.

공격 시나리오부터 정하는 수행 절차

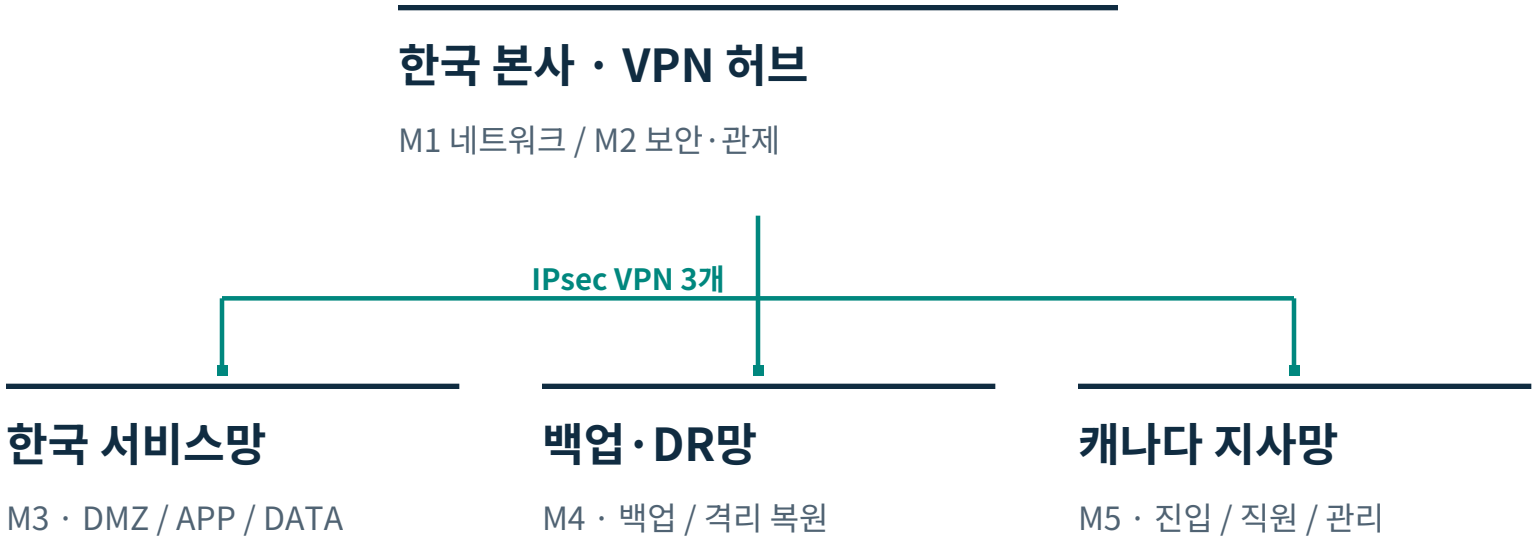
AS-IS는 개선 전 실습 환경, TO-BE는 보안 통제를 적용한 개선 후 환경을 뜻합니다.

단계	팀 수행 내용	다음 단계로 넘어가는 조건
1. 시나리오 설계	출발지·대상·시험 계정·취약 설정·판정 기준 지정	시험 조건·담당·정상 경로·증거 항목 승인
2. AS-IS 구축	4개 망·VPN·시험 서버와 OTT 기본 서비스 연동	허용 통신·서비스 동작 및 실험 격리 확인
3. 재현·분석	승인된 시험 수행, 원본 로그·설정·캡처 수집	취약점 원인·업무 영향과 실제 관찰 결과 확보
4. 개선 적용	영향·우선순위에 따라 방화벽·권한·탐지·백업 정책 변경	정책 변경 내용과 되돌리기 방법 기록
5. 재검증	동일 출발지·대상·입력으로 재시험, 정상 기능 병행 검사	보안 효과·업무 영향·남은 한계를 함께 판정

AS-IS 증거를 먼저 확보합니다. 도구만 설치했거나 결과 화면만 남긴 상태는 검증 완료로 처리하지 않습니다.

4개 망을 연결하는 하나의 운영 환경

본사 VPN 허브를 중심으로 서비스·복구·지사 구역을 연결합니다.



검증 포인트 필요 통신 허용 + 비인가 접근 차단 + 정상 서비스 유지

통신 설계의 핵심

1 암호화와 접근 권한 분리

VPN 연결 후에도 출발지·대상별 방화벽 정책을 적용합니다.

2 업무 흐름별 경로 구분

고객 HTTPS, 직원 VPN, 관리·백업 경로를 따로 정의합니다.

고객 접속·직원 접속·운영 접속의 구분

같은 서버에 도달하더라도 사용 목적과 출발지에 따라 허용 경로를 다르게 설정합니다.

흐름	통신 경로	설계·검증 기준
일반 고객	한국 웹 또는 캐나다 웹 → 공개 HTTPS 진입점 → API	고객은 회사 VPN에 가입하지 않음. 서버가 로그인·권한 검사
앱 내부	Spring Boot → MySQL / FastAPI → 외부 모델 API	DB·AI 내부 포트를 고객에게 직접 노출하지 않음
지사 직원	캐나다 직원망 → 지사 VPN → 본사 → 승인된 내부 서비스	직원망에서 한국 DB 직접 접근 차단. 업무 경로는 유지
관리자	승인 관리 단말 → Bastion → 담당 서버 관리 포트	Bastion은 관리용 경유 서버. 계정·출발지·대상별 제한
백업·관제	서비스 DB → DR / DR → S3, 각 서버 → 중앙 수집기	복제·전송·수집에 필요한 통신만 목적별 허용

공개 HTTPS 진입점·인증서·DNS·학원 외부 접속 허용 여부를 W1에 확인합니다. 미확보 시 공개 연동 완료로 표시하지 않습니다.

주소 계획과 VPN 연결 규칙

VLAN은 구역을 논리적으로 나누는 기술입니다. 구역 사이 접근 제한은 라우팅·방화벽 정책으로 구현합니다.

망	VLAN / 서브넷 제안	용도
한국 본사	10: 10.10.10.0/24 / 11: 10.10.11.0/24	관리 / 직원
한국 서비스	20: 10.20.20.0/24 / 21: 10.20.21.0/24 22: 10.20.22.0/24	DMZ / APP / DATA
백업·DR	30: 10.30.30.0/24 / 31: 10.30.31.0/24	백업 / 격리 복원
캐나다 지사	40: 10.40.40.0/24 / 41: 10.40.41.0/24 42: 10.40.42.0/24	서비스 진입 / 직원 / 관리

VPN 기본안: VyOS의 IPsec 기반 Site-to-Site 연결. VTI는 터널을 라우팅 인터페이스처럼 사용하는 방식입니다.
터널·WAN 주소, 게이트웨이, VPN 대상 대역과 NAT 제외 규칙은 M1과 각 망 담당자가 공동 확정합니다.

주소는 제안값입니다. 학원·VMware·AWS·Pod/Service 대역과 중복 여부를 점검한 뒤 주소표를 고정합니다.

기술별 역할과 적용 이유

네트워크·서버·개발 기술을 하나의 서비스로 연결하되, 각 도구의 책임과 검증 범위를 구분합니다.

기술	프로젝트에서 맡는 역할	혼동하지 않을 경계
VyOS / IPsec	망 간 라우팅, NAT, 방화벽과 암호화 터널	암호화가 접근 권한을 대신하지 않음
vSphere / Docker / K8s	VM 운영 / 앱 패키징 / 실행 단위(Pod)의 배치·복구	VM 관리와 앱 복구는 서로 다른 계층
Wazuh / Suricata	서버 로그 기반 탐지 / 네트워크 트래픽 관찰	IDS는 탐지, IPS는 인라인 차단. 설정·검증 필요
로드밸런서(LB) / WAF / RBAC	트래픽 분산 / 웹 요청 검사 / 역할별 작업 권한	LB·WAF는 별도 기능. RBAC은 작업 권한을 통제
복제 / 백업 / DR	DB 변경 전달 / 복원 사본 / 장애 후 업무 복구	잘못된 변경도 복제될 수 있으므로 백업을 별도 유지
STT / LLM	음성을 텍스트로 변환 / 문맥을 반영한 자막 번역	번역 결과와 자막 시간 정보는 별도로 검사

WAF는 선택 확장입니다. 기본 보안 시나리오는 방화벽·계정·서버 로그·백업 권한으로 먼저 검증합니다.

5인 역할과 공동 책임

각 담당자는 설계·구축·보안 개선·검증·기술 기록까지 자신의 영역을 일관되게 책임집니다.

담당	주요 책임	협업 대상 / 보안 증거
M1 유용수	본사 네트워크, VLAN·라우팅·VPN 허브·방화벽	M2 관리 경로 / M3·M4·M5 VPN · S01
M2 윤서영	공격 Linux, Wazuh·Suricata, Bastion·중앙 관제	각 망의 로그·센서 연동 · S02
M3 홍은서 · PL	서비스망, Linux·MySQL·vSphere·K8s·LB, 배포 운영	M5 앱 통합 / M4 DB 복구 / M1 VPN · S03
M4 박진혁	DR망, DB 복제, 백업·복원, S3 원격 보관	M3 DB 일관성 / M1 VPN / M2 감사 · S04
M5 유은혜 · PM	캐나다망·VPN·방화벽, OTT·AI 애플리케이션 개발	M1 VPN / M3 배포 통합 / M2 로그 · S05

PL은 기술 통합·변경 영향을 조율하고 PM은 일정·의존성·결정 기록을 관리합니다. 주요 범위 변경은 팀이 합의합니다.

본사 네트워크와 VPN 연결

본사 직원·관리 구역을 분리하고, 4개 망이 승인된 목적에 맞게 통신하는 기반을 구축합니다.

M1 유용수

01 구축 범위

VLAN·게이트웨이·라우팅·NAT·방화벽과 VPN 허브를 구성합니다. 게이트웨이 이중화는 장비 여건에 따라 확장합니다.

02 선행 정보·인계

각 망에서 대역·VPN 종단·필요 포트를 받아 주소·경로·통신 정책표를 제공합니다. M2와 Bastion 경로를 합의합니다.

03 제출 산출물

망 구성도·주소/정책표·라우팅/VPN 설정, S01 전후 비교표와 정상 관리 접속 결과를 제출합니다.

S01

검증·완료 기준

터널 연결뿐 아니라 망 간 왕복 통신과 차단 정책을 확인합니다. S01에서 직원망의 관리 포트 접근을 차단하고 정상 관리 경로를 유지합니다.

보안관제와 공격 실습 환경

각 망의 이벤트를 중앙에서 확인할 수 있게 구성하고, 실험 결과를 공통 기준으로 비교합니다.

M2 윤서영

01 **구축 범위**

공격용 Linux, Wazuh, Suricata 센서, Bastion을 구성합니다. 센서가 실제 트래픽을 볼 수 있는 인터페이스·미러링 경로를 정합니다.

02 **선행 정보·인계**

M1과 관리·수집 경로를 정하고, M3·M4·M5에 에이전트·로그 수집 기준을 제공합니다. 담당자는 자기 서버의 연동을 수행합니다.

03 **제출 산출물**

로그 수집·센서 구성도, 탐지·대응 규칙, 원본 로그와 경보 대조표, S02 및 센서 가시성 시험 결과를 제출합니다.

S02

검증·완료 기준

S02의 SSH 인증 실패를 서버 로그와 중앙 경보에서 대조합니다. 제한 정책을 적용한 경우 실제 차단과 정상 관리자 로그인을 별도로 검사합니다.

한국 서비스 인프라와 배포 운영

앱이 실행되는 환경을 구축하고, 네트워크·데이터·AI 기능을 하나의 서비스로 연결합니다.

M3 홍은서 · PL

01 구축 범위

DMZ·APP·DATA, Linux·MySQL, 가상화, 컨테이너 배포와 LB를 구성합니다. K8s 노드·헬스체크·관리 권한을 운영합니다.

02 선행 정보·인계

M5로부터 실행 버전·API·DB 스키마·환경변수 목록을 받습니다. M4에 DB 버전·데이터 경로·백업 요구를 인계하고 VPN은 M1과 연결합니다.

03 제출 산출물

배포 구성도·설정·버전 목록, 서비스 상태 및 장애 복구 기록, S03 비교표와 잔여 단일 장애점 목록을 제출합니다.

S03

검증·완료 기준

배포·재시작·정상 요청·APP 장애 복구를 검사합니다. S03의 관리 포트 과다 노출을 개선하고 고객 API와 허용 관리 작업을 유지합니다.

백업·재해복구와 데이터 보호

운영 데이터가 손상되거나 유실되었을 때, 신뢰할 수 있는 사본으로 복원하는 경로를 만듭니다.

M4 박진혁

01 구축 범위

독립 DR VLAN·VPN, DB 복제, 백업 보관·암호화·S3 전송을 구성합니다. 운영 DB와 분리된 복원 구역을 준비합니다.

02 선행 정보·인계

M3와 DB 버전·복제 계정·일관성 있는 백업 방식을 합의합니다. M1과 전송 경로를, M2와 백업 접근 로그 수집을 확인합니다.

03 제출 산출물

복제·백업 구성도, 보관·권한·암호화 정책, 복원 절차, 데이터 대조·복구 측정표와 S04 결과를 제출합니다.

S04

검증·완료 기준

S04에서 비인가 파일 읽기를 차단하고 승인된 복원을 성공시킵니다. 복제 지연, 복원 소요시간, 복원 데이터 시점을 실제 측정합니다.

캐나다 지사망과 OTT·AI 개발

캐나다 지사의 안전한 업무 접속을 구현하고, 전체 인프라의 동작을 검증할 공통 앱을 개발합니다.

M5 유은혜 · PM

01 구축 범위

지사 VLAN·VyOS·NAT·방화벽·VPN과 React·Spring Boot·MySQL 연동·FastAPI 자막 기능을 구현합니다.

02 선행 정보·인계

M1과 VPN·대역을 합의하고, M3에 API·스키마·컨테이너 실행 조건·릴리스를 제공합니다. 배포 환경에서 통합 시험을 공동 수행합니다.

03 제출 산출물

지사 구성·VPN/방화벽 정책, API·ERD·코드 릴리스, OTT·AI 통합 시험과 S05 전후 비교표를 제출합니다.

S05

검증·완료 기준

S05의 직원망 DB 직접 접근을 차단합니다. 정상 HTTPS와 로그인·권한·영상·자막 기능을 확인하고 API 오류·재시도 동작을 기록합니다.

작업을 연결하는 인계 기준

인계는 파일 전달로 끝나지 않습니다. 받는 담당자가 실행·연결을 재현할 수 있어야 합니다.

연결 관계	전달할 내용	공동 확인
M1 ↔ 망 담당자	대역·VPN peer·경로·허용 포트·설정 변경점	왕복 통신, 반환 경로, 차단·재연결
M5 → M3	버전 고정 코드/이미지, API·스키마, 초기화·환경변수 목록	새 환경 기동, DB 연결, 로그인·자막, 롤백
M3 ↔ M4	DB 버전·복제/백업 계정, 데이터 시점·복원 대상	복제 정상, 백업 무결성, 별도 DB 복원
M2 ↔ 전원	수집 대상·시간 기준·로그 형식·탐지/차단 기준	원본 이벤트와 중앙 기록 대조
전원 → PM·PL	완료 증거·현재 장애·선행 작업·변경 영향	일정과 기술 의존성 확인, 팀 결정 기록

앱 개발은 M5, 서비스 인프라 배포·운영은 M3가 담당합니다. M1·M2·M4의 업무는 각자 인프라·보안·복구에 집중합니다.

격리 실습 환경과 공격 위치

공격용 Linux는 시험 도구입니다. 각 시나리오의 출발지 조건을 맞춰야 개선 전후 결과를 비교할 수 있습니다.

실험 요소	운영 원칙
출발지	S01 본사 직원망 / S02 승인 시험망 / S03 DMZ / S04 비인가 시험 구역 / S05 캐나다 직원망
접속 방식	공격 VM의 시험 NIC를 필요한 구역에 연결하거나 해당 구역의 시험 VM 사용. 동시 다중 망 우회 경로 금지
격리·복구	취약 설정은 자체 랩에 한정. 시험 전 스냅샷·가상 데이터·테스트 계정과 복구 절차 준비
실행 통제	대상 IP·포트·빈도·횟수·시간을 사전 기록. 서비스 중단·범위 이탈 시 중지 후 담당자 확인
공개 서비스 분리	AWS와 공개 HTTPS에는 취약 설정을 복제하지 않음. 안전 설정의 서비스와 격리된 AS-IS를 분리

시험 후 임시 NIC·계정·허용 정책을 정리합니다. 실제 외부 IP, 타인 계정, 운영 데이터는 사용하지 않습니다.

5개 보안 시나리오의 공통 검증 구조

모든 팀원이 한 가지 이상의 취약 상태를 재현하고, 원인에 대응하는 개선과 재검증 증거를 남깁니다.

ID / 담당	관찰할 문제	개선 수단	핵심 증거
S01 / M1	직원망의 관리 포트 접근	VLAN 간 방화벽·Bastion 경로	차단 결과 + 정상 관리 접속
S02 / M2	반복 인증 실패의 탐지·제한 부족	서버 로그 수집·경보·인증 제한	원본 로그 + 경보 + 제한 결과
S03 / M3	서비스망 관리 포트 과다 노출	관리 경로 제한·최소 작업 권한	비인가 경로 차단 + 서비스 정상
S04 / M4	시험 백업 파일의 비인가 읽기	계정·공유 권한·보관 통제	읽기 거부 + 승인 복원 성공
S05 / M5	VPN을 통한 한국 DB 직접 접근	지사·한국 DATA 경계 정책	DB 접근 차단 + HTTPS 정상

S01·S03·S05는 포트 도달 여부를 검증합니다. 인증 우회·관리 권한 탈취·데이터 유출을 입증한 것으로 확대하지 않습니다.

S01 · M1 | 본사 직원망의 관리망 비인가 접근

직원 구역에서 관리용 SSH 포트까지 접근 가능한 과도한 허용 정책을 검증합니다.

시험 조건	본사 직원 VLAN 11의 시험 단말에서 관리 VLAN 10의 지정 서버 TCP 22에 연결합니다. 대상 서버 서비스는 실행 상태로 유지합니다.
AS-IS 증거	연결 도달 결과와 방화벽 허용 규칙·서버 로그를 기록합니다. 로그인 성공이나 관리자 권한 획득을 가정하지 않습니다.
TO-BE 개선	직원망에서 관리망으로의 직접 접근을 차단하고 승인 관리 단말·Bastion 경로만 허용합니다. 기존 연결 상태 처리 방법도 기록합니다.
재검증·정상 기능	같은 시험 단말의 새 연결이 실패하고, 승인 관리자의 Bastion 경유 접속은 성공해야 합니다. 정책 로그로 차단 지점을 확인합니다.

새 연결 시험 조건과 상태 추적 정책을 맞춰 비교합니다. 정상 접속 실패를 보안 개선으로 잘못 판단하지 않습니다.

S02 · M2 | SSH 반복 인증 실패의 탐지와 제한

인증 이벤트를 수집해 반복 시도를 알아내고, 정해진 정책에 따라 접속을 제한합니다.

시험 조건	승인 Linux SSH 서버와 테스트 계정을 사용합니다. 반복 횟수·간격·관찰 시간을 사전 확정하고 전후 동일하게 적용합니다.
AS-IS 증거	인증 실패 원본 로그와 중앙 경보 상태를 함께 확인합니다. “경보 없음”은 수집 여부·검색 범위·관찰 시간을 확인한 뒤 판단합니다.
TO-BE 개선	Wazuh 수집·규칙을 적용합니다. 제한은 호스트 방화벽·인증 제한 도구 또는 검증된 대응 기능으로 구현하고 해제 방법을 기록합니다.
재검증·정상 기능	경보의 출발지·대상·시간을 원본과 대조합니다. 차단 정책을 채택했다면 제한·해제와 정상 관리자 로그인을 각각 확인합니다.

SSH 인증 실패는 서버 로그로 확인합니다. Suricata에서 암호화된 로그인 내용을 직접 읽었다고 설명하지 않습니다. [R1, R2]

S03 · M3 | 서비스망의 관리 포트 과다 노출

DMZ의 단말이 내부 운영 관리 포트까지 도달할 수 있는 경계를 검증합니다.

시험 조건	DMZ 시험 단말에서 Kubernetes 관리 API TCP 6443에 접속합니다. K8s 미확정 시 지정 서버 SSH 등으로 팀 승인 후 변경합니다.
AS-IS 증거	포트 연결·TLS 응답 또는 HTTP 401/403도 도달 증거가 될 수 있습니다. API 권한이 없다는 결과와 네트워크 노출을 구분합니다.
TO-BE 개선	관리 포트는 승인 관리 경로만 허용합니다. RBAC은 API 작업 권한을 제한하므로 포트 차단과 별도로 최소 권한을 설정합니다.
재검증·정상 기능	DMZ의 비인가 관리 접속은 실패하고 승인 관리 작업은 성공해야 합니다. 고객 API·로그인·영상 재생도 함께 확인합니다.

RBAC은 작업 권한, 방화벽은 접속 경로를 통제합니다. NetworkPolicy의 실제 적용 여부도 별도 시험합니다. [R3, R4]

S04 · M4 | 백업 파일의 비인가 열람

복구용 사본에 운영 데이터와 같은 보호 수준이 적용되는지 검증합니다.

시험 조건	확정한 공유·전송 방식으로 가상 데이터 백업 파일에 접근합니다. 비인가 시험 계정과 승인 백업·복원 계정을 명확히 나눕니다.
AS-IS 증거	비인가 계정의 시험 파일 읽기와 관련 접근 로그를 남깁니다. 파일 내용은 가상 데이터로 제한하고 경로·권한을 함께 기록합니다.
TO-BE 개선	공유·파일·계정 권한을 최소화하고 네트워크 경로를 제한합니다. 암호화와 키 관리를 적용하되 읽기 권한 오류를 암호화만으로 대체하지 않습니다.
재검증·정상 기능	같은 비인가 계정의 읽기는 거부되어야 합니다. 승인 계정은 백업을 받아 별도 DB에 복원하고 표본 데이터·건수를 검증합니다.

백업 파일 해시 일치는 전송 무결성 증거입니다. 데이터베이스 복원 성공은 별도 검증이 필요합니다.

S05 · M5 | 캐나다 직원망의 한국 DB 직접 접근

암호화된 VPN 내부에서도 업무상 필요하지 않은 DB 직접 접근을 제한합니다.

시험 조건	캐나다 직원 VLAN 41에서 지사 VPN·본사 허브를 경유해 한국 DATA VLAN 22의 MySQL TCP 3306에 접속합니다.
AS-IS 증거	포트 도달, 왕복 라우팅, DB 서비스 상태와 허용 정책을 기록합니다. DB 인증 성공이나 고객 정보 열람을 의미하지 않습니다.
TO-BE 개선	캐나다 직원 대역의 DB 직접 접근을 차단합니다. APP·복제·백업·관리 목적의 예외는 승인된 출발지와 계정으로 제한합니다.
재검증·정상 기능	같은 출발지의 DB 연결 실패와 방화벽 로그를 확인합니다. 정상 HTTPS·로그인·목록·재생은 서비스 경로에서 별도로 검사합니다.

HTTPS 정상 여부만으로 내부 DB 차단을 증명할 수 없습니다. 서로 다른 경로의 시험 결과를 함께 보관합니다.

개선 후 접근 정책과 중앙 관제

방화벽은 승인된 흐름을 남기고, 각 망 담당자는 자기 영역의 변경과 효과를 확인합니다.

경계	허용할 대표 경로	차단·수집 기준
본사 관리	관리 단말 → Bastion → 승인 서버	직원망의 직접 관리 차단, 접속 기록 수집
서비스 진입	고객 HTTPS → LB/프록시 → 앱	DB·AI·관리 API의 직접 공개 금지
데이터 구역	앱·승인 복제/백업·관리 경로 → DB	직원·DMZ의 불필요한 DB 접근 차단
백업 구역	백업 작업·승인 복원 → 보관 사본	비인가 열람 차단, 계정·파일 접근 감사
관제 경로	서버 로그 → Wazuh / 관찰 트래픽 → Suricata	시간 동기화, 실제 수집·센서 가시성 확인

기본 정책은 최소 허용을 목표로 합니다. DNS·시간 동기화·업데이트·모델 API 등 운영상 필요한 외부 통신도 별도 정의합니다.

인프라 통합을 검증하는 OTT·AI 서비스

앱은 모든 팀원이 같은 정상 업무를 기준으로 네트워크·배포·보안·복구 결과를 확인하는 공통 시험 서비스입니다.

구성	담당 기능	시험 기준
React	한국·캐나다 진입, 목록·영상·언어 선택	서비스 URL과 API 주소 구분, 자막 표시
Spring Boot	로그인·권한, 콘텐츠·자막 API, DB 연동	권한별 허용/거부, 오류 응답, 요청 추적
MySQL	가상 사용자·콘텐츠·권한·자막 작업 상태	스키마 초기화, 표본 데이터, 복원 후 조회
FastAPI + STT/LLM	음성 인식·한영 번역, SRT/VTT 생성	30~60초 샘플의 타임코드·번역·재생 확인

자막 처리 흐름: 영상의 음성 추출 → 시간 정보가 있는 원문 → 한영 번역 → SRT/VTT 생성 → 플레이어 적용.
영상·자막 파일 저장 위치는 M3·M5가 합의합니다. DB에는 메타데이터를 저장하며 최종 AI 판정은 실제 생성 결과로 수행합니다.

API 키는 서버에만 보관합니다. 생성 시간·오류·재시도·호출 상한을 기록하고, AI 지연이 영상 기본 재생을 막지 않게 구성합니다.

AWS 웹 배포와 원격 백업

AWS에 웹 프론트엔드와 원격 백업을 배치하며, 공개 서비스와 내부 VPN 경로를 분리합니다.

캐나다 웹 진입 · M5 / M3 협업

캐나다 리전 S3에 React 빌드 결과를 보관하고 CloudFront로 HTTPS를 제공합니다.

S3는 비공개 일반 버킷 원본과 OAC를 사용합니다. OAC는 CloudFront에서 원본을 읽을 수 있게 제한하는 접근 제어입니다. [R5]

원격 백업 · M4

DR망에서 암호화한 백업을 별도 S3 보관 경로에 전송합니다. 업로드·복원·삭제 권한을 목적별로 제한합니다.

백업 객체를 내려받아 격리 DB에 복원합니다. 업로드 성공이나 객체 존재만으로 복구 완료를 판단하지 않습니다.

사전 결정: 계정 책임자, 리전, 비용 상한, 버킷·권한, API HTTPS 종단, 인증서·CORS, 종료 후 정리 절차.

CloudFront는 글로벌 CDN입니다. 캐나다 독립 APP·DB 운영이나 캐나다 내 데이터 처리 보장을 뜻하지 않습니다.

S3 웹사이트 엔드포인트와 OAC 방식은 혼용하지 않습니다. 요금·계정 한도는 실제 계정에서 확인하며 이 문서는 견적이 아닙니다. [R5]

가상화·컨테이너 운영과 APP 복구

vSphere는 VM을 운영하고, Kubernetes는 컨테이너의 배치와 복구를 관리합니다.

계층	기본 배치안	검증과 제약
가상화	사용 가능 장비에서 ESXi/vCenter 또는 승인 대체 환경	CPU·메모리·중첩 가상화·라이선스 확인 후 선택
Kubernetes	Control plane 1대 + Worker 2대 제안	단일 제어 노드·단일 물리 장비의 장애 한계 명시
APP	Spring 복제본 2개, 서로 다른 Worker 배치	노드 분산 설정과 실제 배치 확인, 상태 검사 적용
DB·AI	MySQL은 외부 DB VM, FastAPI는 자원에 맞춰 배포	앱 복제와 DB·AI 전체 이중화를 구분
보안	관리 포트 제한, RBAC, 필요 시 NetworkPolicy	통신 정책을 지원하는 네트워크 플러그인(CNI) 확인 후 시험 [R3, R4]

Pod 삭제 시험과 Worker 중단 시험은 다릅니다. 성공률·오류·복구 시간을 기록하고 “전체 시스템 HA”로 확대하지 않습니다.

DB 복제·백업·재해복구 검증

복제는 변경 데이터를 전달하고, 백업은 복원 가능한 시점 사본을 보관하며, DR은 서비스 복구 절차를 검증합니다.

시험	수행 내용	기록할 결과
DB 복제	한국 Primary의 시험 변경이 Replica에 반영되는지 확인	복제 상태·지연, 연결 단절 후 재개 결과
일관성 있는 백업	DB 버전·엔진에 맞춘 백업, 시각·파일·보관 경로 기록	백업 시작/완료 시각, 기준 데이터 시점, 파일 해시
격리 복원	별도 Restore VLAN의 DB에 복원하고 앱 조회로 검증	표본 값·건수·스키마, 접근 권한, 조회 결과
복구 시간 측정	시험 장애 시각과 정상 업무 확인 시각을 기록	실제 복구 시간을 목표 RTO(복구 완료까지의 허용 시간)와 비교
데이터 손실 측정	시험 장애 시각과 복원 데이터의 마지막 반영 시점을 비교	실제 손실 구간을 목표 RPO(허용 가능한 데이터 손실 시간)와 비교

RPO·RTO 목표는 W1 팀 합의 항목입니다. 실제 측정 전 수치를 약속하지 않으며 복원 시간만 재면 “복원 소요시간”으로 표기합니다.

4주 일정과 단계별 완료 조건

최종 발표까지 포함한 일정입니다. 문서·실습·증거 수집은 매주 함께 진행합니다.

주차	전원 공동 목표	담당별 핵심 작업	완료 조건
W1	시나리오·설계·환경 확정	M1 주소·VPN / M2 수집·시험 설계 M3 자원·배포 / M4 복구 설계 / M5 지사·API	시나리오 5건, 주소·통신표, 장비·범위 승인
W2	AS-IS 통합과 재현	4망 통신·앱 기본 기능 연동 담당별 공격·관찰, 설정·로그 보관	기본 서비스 정상 + AS-IS 증거 5건
W3	TO-BE 개선과 운영 통합	망별 정책·중앙 탐지 적용 APP·AWS·DB 복구·실제 AI 통합	개선 증거, 정상 기능 검사, 주요 결함 조치
W4	동일 조건 재검증·발표	보안·장애·복원 재시험 검증 자료 확정, 보고서·리허설	최종 판정표, 잔여 위험, 5인 시연·설명

W2 말 통합이 지연되면 선택 기능을 보류합니다. W4의 새로운 기능 추가를 제한하고, 마지막 2일은 결과 정리·발표에 확보합니다.

공통 완료 기준과 시험 기록

기능·보안·복구를 함께 통과해야 해당 범위의 완료를 인정합니다. 미수행과 실패도 구분해 남깁니다.

검증 영역	통과 조건	대표 증거
4망 연결	필요 통신은 허용, 불필요 통신은 제한	경로·VPN 상태, 출발지별 접속 결과
보안 5건	각 시나리오의 개선 전·후 비교와 정상 기능 확인	설정 차이, 원본 로그·경보, 테스트 표
OTT·AI	로그인·권한·목록·재생·실제 생성 한영 자막 확인	요청·응답, 작업 로그, 자막 파일·재생 화면
운영·복구	확정한 장애·복제·백업·복원 시험 수행	복구 시간·데이터 대조, 실패·제약 기록
인계·재현	다른 팀원이 절차와 기록으로 결과를 따라갈 수 있음	버전·명령·환경·복원 절차, 교차 확인자

시험 기록: ID / 환경·버전 / 출발지·대상 / 입력 / 시각 / 기대·실제 결과 / 판정 / 증거 링크 / 수행·확인자

산출물 및 형상관리 계획

설계·코드·설정·시험 결과를 버전과 담당자 기준으로 관리하고, 승인된 결과를 제출합니다.

산출물	주관 / 협업	관리·승인 기준
계획·설계 기준선	PM·PL / 전원	범위·구성도·주소·통신 정책·WBS, 변경 사유와 승인 기록
개발·배포 패키지	M5 개발 / M3 배포	코드·API·ERD·클래스 설계·설정·실행 조건, 릴리스 버전 고정
망별 기술세부내역서	각 담당 / 연동 담당 교차 확인	환경·구축 설정·변경 내역·시험 결과·장애 대응 절차
보안 컨설팅 보고서	각 담당 / M2 취합·전원 검토	발견사항·영향·우선순위·개선 권고·전후 증거·잔여 위험
최종 결과보고·시연	전원 / PM·PL 취합	구축 범위·통합/복구 시험·미완료 사항·후속 조치

GitHub: 공식 산출물·코드·설정·이력 / Notion: 상세 기술 기록. 상호 링크하며 비밀정보는 별도 보관합니다.

담당별 산출물과 검증 책임

각 산출물은 작성 책임자와 연동 확인자를 지정하고, 공통 완료 기준에 따라 검토합니다.

담당	주요 제출 산출물	확인·연동 책임
M1	주소·경로·VPN·방화벽 정책표, S01 결과	M2 관리 경로 / M3·M4·M5 망 연결
M2	수집·센서 구성, 탐지/대응 규칙, S02 결과	각 망 담당과 원본 로그·중앙 경보 대조
M3	배포 명세·런타임 설정, 복구·S03 결과	M5 서비스 통합 / M4 복원 후 서비스 확인
M4	복제·백업·복원 명세, 데이터 대조·S04 결과	M3 DB 일관성 / M2 접근 감사 기록
M5	지사 정책, API·ERD·코드, AI·S05 결과	M1 VPN / M3 배포·권한·자막 통합

검증 상태는 통과·실패·미수행·조건부 통과로 구분합니다. 조건부 통과에는 제한 조건과 후속 조치 담당·기한을 기록합니다.

주요 위험과 범위 조정 기준

일정이 부족하면 검증의 질을 줄이기 전에 확장 기능과 복잡한 배치를 조정합니다.

위험	확인 시점 / 책임	대응 원칙
장비·가상화 제약	W1 / M3·PL + 전원	노드·메모리·라이선스 실측. 대체 환경 승인 시 미구현 범위 명시
통합 의존성·업무 집중	W1 이후 매일 / PM·PL·각 담당	앱 실행 계약 조기 확정, 기본 릴리스 우선. 인프라 심화도 함께 분량 조절
공개 API 접근 불가	W1 / M1·M3·M5	학원 네트워크·DNS·TLS 확인. 승인된 대체 배치나 실습 한계 합의
탐지·차단 오판	W2–W4 / M2 + 시나리오 담당	센서 가시성·로그 수집을 먼저 검증. 단순 타임아웃을 차단 증거로 단정 금지
AWS·모델 비용	사용 전 / 계정 책임자·M4·M5	비용 상한·알림·호출 제한·자원 종료. 예산 알림은 자동 과금 중단이 아님

축소 순서 제안: 추가 언어·챗봇 → 자동 전환·고급 HA → 복잡한 배치. 5개 전후 검증·정상 서비스·실제 복원 증거는 우선 확보합니다.

설계 전제 및 미확정 사항

W1에 설계 전제와 주요 사양을 검토·확정하고, 변경 시 일정·연동·검증 범위에 미치는 영향을 평가합니다.

확정 항목	책임 / 기한	확정할 내용
시나리오·통신 정책	각 담당·M2 / W1	출발지·대상·포트·횟수·판정 기준·허용 업무 경로
장비·배포 구조	M3·PL·각 망 담당 / W1	호스트 자원·vSphere·K8s·CNI·DB/Replica 위치·대체안
AWS·모델·외부 접속	M4·M5·M3·M1 / W1	계정·비용 상한·리전·TLS·DNS·API 지원·자원 정리 책임
복구·운영 목표	M3·M4 / W1	백업 주기·보관, 목표 RPO/RTO, 복구·장애 시험 범위
일정·명칭·제출물	PM·PL·전원 / W1	착수·발표일, 가상 회사명, 제출 산출물과 확인자

미확정 항목은 확정된 설계로 간주하지 않습니다. 승인 후 계획서·WBS·구성도에 반영하고 변경 이력을 보존합니다.

기술 참고문헌

보안 통제와 클라우드 배치 설계에 참고한 공식 기술 문서입니다.

R1 **Wazuh · Detecting a brute-force attack**
https://documentation.wazuh.com/current/proof-of-concept-guide/detect-brute-force-attack.html

R2 **Suricata · SSH keywords**
https://docs.suricata.io/en/latest/rules/ssh-keywords.html

R3 **Kubernetes · Using RBAC Authorization**
https://kubernetes.io/docs/reference/access-authn-authz/rbac/

R4 **Kubernetes · Network Policies**
https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/network-policies/

R5 **AWS CloudFront · Restrict access to an Amazon S3 origin**
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html

공식 문서 확인 기준: 2026.10.17. 설치 버전·라이선스·요금·모델 지원은 실제 환경 선정 시 다시 확인합니다.
설계·기대 결과를 기록한 계획서이며, 실제 구축·공격·성능·복원 검증을 완료했다는 증빙 문서가 아닙니다.

> 참고 문서는 설계 근거로 활용합니다. 실제 적용 가능 여부는 선정 버전과 격리 실습 환경에서 검증합니다.